

Краткая памятка по запуску блокнотов в Google Colab

1. Перед началом

1. Убедитесь, что у вас есть учетная запись Google.
2. Откройте <https://drive.google.com> и проверьте доступ к Google Drive.
3. Используйте современный браузер.

2. Открытие блокнота

Откройте нужный student-блокнот по Colab-ссылке из README.md.

Если Colab-ссылка не открывается, значит GitHub-репозиторий недоступен текущему пользователю. Войдите в GitHub с выданным доступом или используйте кафедральный JupyterHub/JupyterLab.

Базовые занятия:

1. Занятие 01 - первичный анализ инженерных данных.
2. Занятие 02 - регрессия коэффициента полезного действия.
3. Занятие 03 - дерево решений для классификации режимов.
4. Занятие 04 - прогноз температуры электропривода HAPS.
5. Занятие 05 - классификация частичных разрядов.
6. Занятие 06 - кластеризация режимов оборудования.
7. Занятие 07 - анализ сигналов частичных разрядов.
8. Занятие 08 - расчет режима энергосистемы в pandapower.
9. Занятие 09 - сравнение методов расчета режима энергосистемы.

Расширенные занятия находятся в notebooks/external/student/.

3. Обязательное сохранение личной копии

После открытия блокнота выполните:

1. File -> Save a copy in Drive.
2. Работайте только в открывшейся личной копии.
3. Переименуйте файл по шаблону: Фамилия_Группа_Занятие_XX.ipynb.

4. Запуск

1. Выполните первую ячейку COLAB_BOOTSTRAP_APPailab.
2. Дождитесь сообщения "Среда Google Colab подготовлена".
3. Выполняйте ячейки сверху вниз.
4. В ячейках с TODO заполните требуемые параметры.
5. Перед сдачей выполните Runtime -> Run all.

Google Colab - облачная среда выполнения Jupyter Notebook. Runtime - среда выполнения Python-кода. При сбросе runtime необходимо повторно выполнить первую ячейку.

5. Что сдавать

Необходимо подготовить:

1. Выполненный .ipynb.
2. PDF-версию выполненного блокнота.
3. Отчет .md по шаблону docs/templates/practice_report_template.md.

Скачивание .ipynb: File -> Download -> Download .ipynb.

Создание PDF: File -> Print -> Save as PDF.

6. Минимальный чек-лист

Перед сдачей проверьте:

1. Блокнот сохранен в Google Drive.
2. Все ячейки выполнены без ошибок.
3. Таблицы и графики отображаются.
4. Параметры в ячейках TODO заполнены.
5. Выводы написаны на русском языке в строгом научном стиле.
6. Подготовлены файлы .ipynb, .pdf, .md.

7. Типовые ошибки

1. Не выполнена первая ячейка - выполните COLAB_BOOTSTRAP_APPailab.
2. Появился FileNotFoundError - перезапустите runtime и выполните первую ячейку снова.
3. Потеряна сессия - выполните Runtime -> Run all.
4. Не сохранены изменения - проверьте, что работаете в копии Google Drive.